

Ejercicio 1

Se desea diseñar un BD que recoja la organización y gestión de una vuelta ciclista por etapas.

De cada etapa será necesario registrar el número de etapa, fecha, hora de salida, hora estimada de llegada, número de kilómetros de la etapa, denominación del lugar de donde se sale y a donde se llega, puertos de montaña por los que pasa y categoría de dichos puertos. Algunas de las etapas no tendrán puertos, puesto que pueden ser contrarreloj individuales.

Los equipos que participan están formados por nueve ciclistas (identificados por el dorsal). Será necesario guardar el nombre del equipo, nacionalidad, director, patrocinador del equipo y ciclistas que lo componen.

De los ciclistas se guardará, además del dorsal, su nombre, su nacionalidad y las mejores clasificaciones que haya tenido en su carrera (ej. 'Tercero en el Tour del 92', 'Cuarto en el Giro del 95', ...)

Con el fin de obtener la clasificación de la etapa y la clasificación general (suma de los tiempos de cada una de las etapas) se necesita llevar un registro de los tiempos invertidos por cada corredor en cada una de las etapas.

Al finalizar cada etapa los ciclistas conceden entrevistas a las distintas cadenas de radio o televisión. La organización cobra un canon (cantidad fija por entrevista) por lo que desea controlar el número de entrevistas, el nombre del ciclista y la cadena de radio o televisión que la realiza.

Ejercicio 2

Se pretende diseñar una base de datos para mantener la información correspondiente a las películas estrenadas en los cines españoles en los últimos años. Sobre cada película interesa conocer información sobre el director y los actores que participan en la misma, así como los premios obtenidos en los grandes festivales (Hollywood, Berlín, Cannes, ...) a lo largo de la historia de éstos ("mejor película", "mejor actor", ...). Además, y con fines puramente informativos y no contables, interesa considerar el número de espectadores y la recaudación que ha tenido cada película en cada cine donde ha sido proyectada.

En este problema es importante conocer los siguientes supuestos semánticos:

1. Dos películas diferentes pueden tener el mismo título. Si una película es extranjera se deberá conocer el título original, además del título en castellano.
2. Una película puede ser dirigida por más de un director, y viceversa.
3. En una película pueden intervenir uno a varios actores, y viceversa. Existen películas en las que no intervienen actores (documentales, dibujos animados, ...).
4. No interesa conocer a los directores, productores y actores, a no ser que participen en alguna de las películas sobre las que se desea mantener información.
5. Existen una serie de festivales de cine en los cuales las películas hayan obtenido algún premio.
6. Los festivales se identifican por una denominación. Cada edición de un festival se establece en un año diferente (p.ej. Oscar de 2013).
7. Puede que una película no haya obtenido ningún premio y puede que otras, en cambio, hayan obtenido varios premios, incluso en la misma edición del festival.
8. Los premios se conceden a las películas. No es necesario controlar los premios particulares a actores o directores.
9. Las películas son proyectadas en los cines de toda España y, para cada cine, en una o varias de sus salas de proyección. Una película puede ser proyectada más de una vez en el mismo cine en la misma o distinta sala. Se considera una proyección a la serie de días en que una película se proyecta al público desde el primer pase hasta que se retira de la sala.
10. En la misma ciudad no hay dos cines con el mismo nombre.
11. Para cada sala de cine se debe conocer el aforo.
12. No hay festivales distintos con el mismo nombre.